

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
BỘ MÔN: ỨNG DỤNG TIN HỌC



**BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN HỌC  
PYTHON CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU**

**ĐỀ TÀI:** *BUILDING E-COMMERCE PRODUCTS RECOMMENDATIONS*

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:** *ThS HÀ VĂN THẢO*

*Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01 năm 2025*

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. GIỚI THIỆU.....</b>                         | <b>2</b>  |
| 1.1. THÔNG TIN NHÓM.....                          | 2         |
| 1.2. THÔNG TIN DỰ ÁN.....                         | 2         |
| 1.3. DATA SOURCE.....                             | 3         |
| <b>2. DATA LOADING AND PREPROCESSING.....</b>     | <b>3</b>  |
| 2.1. NHẬP CÁC THƯ VIỆN.....                       | 3         |
| 2.2. Đọc dữ liệu.....                             | 4         |
| 2.3 Khám phá dữ liệu.....                         | 4         |
| 2.4 Xử lý dữ liệu.....                            | 6         |
| <b>3. DATA CLEANING AND TAGS CREATIONS.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>4. CONTENT BASE RECOMMENDATION SYSTEM.....</b> | <b>10</b> |
| <b>5. CÀI ĐẶT.....</b>                            | <b>11</b> |
| 5.1. Cấu trúc của chương trình.....               | 11        |
| 5.2. app.py.....                                  | 12        |
| 5.3. Trang chủ.....                               | 12        |
| 5.4. Trang Recommendations.....                   | 14        |
| 5.5. Định dạng giao diện cho web.....             | 15        |
| 5.6. Khởi chạy code.....                          | 17        |
| <b>6. KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH.....</b>               | <b>17</b> |
| 6.1. Giao diện trang chủ.....                     | 17        |
| 6.2. Giao diện trang Recommendations.....         | 18        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b>                    | <b>19</b> |

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. THÔNG TIN NHÓM

Nhóm gồm các sinh viên khóa tuyển 2022 ngành Toán - Tin, Nhóm gồm 4 thành viên:

- 22110110 - Quách Vũ Luân
- 22110186 - Trần Thị Tú Quỳnh
- 22110232 - Nguyễn Thị Huyền Trân
- 22110233 - Trần Hà Trang

## 1.2. THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án chúng tôi thực hiện là: Building E-Commerce Products Recommendations

Hệ thống gợi ý (Recommendation system) dần trở thành một thành phần không thể thiếu của các sản phẩm điện tử có lượng người dùng lớn. Các sản phẩm cá nhân hóa điện tử ngày càng phổ biến với mục đích mang sản phẩm phù hợp tới người dùng hoặc giúp người dùng có các trải nghiệm tốt hơn trên nền tảng. Nếu quảng cáo sản phẩm tới đúng người dùng, khả năng các món hàng được mua nhiều hơn. Nếu gợi ý một video mà người dùng nhiều khả năng thích hoặc gợi ý kết bạn đến đúng đối tượng, họ sẽ ở lại trên nền tảng của bạn lâu hơn.

Thương mại điện tử là nơi hệ thống gợi ý được sử dụng nhiều nhất dưới dạng quảng cáo hướng đúng đối tượng. Quảng cáo điện tử ngoài việc giúp các doanh nghiệp bán được nhiều hàng còn giúp họ tiết kiệm được chi phí kho bãi. Họ sẽ không cần các cửa hàng ở vị trí thuận lợi để thu hút khách hàng hay phải trưng ra mọi mặt hàng ở vị trí đắc địa nhất trong cửa hàng. Mọi thứ có thể được cá nhân hóa sao cho mỗi người dùng nhìn thấy những sản phẩm khác nhau phù hợp với nhu cầu và sở thích của họ.

Hệ thống gợi ý là một bài toán machine learning có giám sát với nhãn dựa trên hành vi của người dùng trong quá khứ. Có hai nhóm đối tượng chính là người dùng và sản phẩm. Đầu vào của hệ thống là những thông tin về người dùng và sản phẩm. Thông tin người dùng có thể là giới tính, tuổi, nghề nghiệp, vị trí địa lý, thời điểm truy cập, trình duyệt, thiết bị, v.v; những thông tin này thường biến đổi theo thời gian. Thông tin về sản phẩm có thể là loại mặt hàng, nơi sản xuất, thời điểm sản xuất, v.v. và là những thông tin ít thay đổi. Nhãn của bài toán này là những hành vi của người dùng có liên quan tới sản phẩm như đã xem, đã mua, đã đọc, v.v.

Trong dự án lần này chúng tôi thiết kế hệ thống gợi ý dựa trên việc phân tích thuộc tính sản phẩm tương tự. với framework và các thư viện quan trọng trong việc phân tích dữ liệu, máy học như: Numpy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, Flask,...

### 1.3. DATA SOURCE

Link: [E-commerce Sales Data 2023-24](#)

## 2. DATA LOADING AND PREPROCESSING

### 2.1. NHẬP CÁC THƯ VIỆN

#### 1. Pandas

Đọc, ghi dữ liệu từ các file CSV, Excel, hoặc cơ sở dữ liệu. Hỗ trợ thao tác và biến đổi dữ liệu dễ dàng.

#### 2. Numpy

Xử lý các mảng số học, tính toán nhanh các phép toán đại số tuyến tính.

#### 3. Matplotlib

Tạo các biểu đồ như biểu đồ đường, cột, scatter, hoặc các hình ảnh phức tạp khác.

#### 4. Seaborn

Trực quan hóa dữ liệu dễ dàng hơn với các tính năng như heatmap, pairplot, và phân phối dữ liệu.

#### 5. `from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity`

Sử dụng `cosine_similarity` từ thư viện `scikit-learn` để tính toán độ tương đồng cosin giữa các vector.

Độ tương đồng cosin: Là một thước đo tính toán sự giống nhau giữa hai vector bằng cách đo góc giữa chúng trong không gian vector.

Thường dùng trong bài toán phân tích văn bản, truy xuất thông tin, hoặc đề xuất (recommendation system).

6. `from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer`

Sử dụng `TfidfVectorizer` để chuyển đổi văn bản thành ma trận các số dựa trên kỹ thuật TF-IDF.

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency): Một phương pháp gán trọng số cho các từ trong văn bản dựa trên tần suất xuất hiện (TF) của từ đó trong một tài liệu cụ thể và tần suất xuất hiện ngược (IDF) của từ đó trong toàn bộ tập tài liệu.

Tạo ra các vector biểu diễn văn bản để tính toán độ tương đồng, phân loại, hoặc gợi ý.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
```

✓ 4.0s

## 2.2. Đọc dữ liệu

```
product = pd.read_csv('product_details.csv')
```

## 2.3 Khám phá dữ liệu

Câu lệnh `product.info()` được sử dụng trong Python khi làm việc với một `DataFrame` từ thư viện `Pandas`. Hàm này cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc và nội dung của `DataFrame` `product`.

```
product.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10002 entries, 0 to 10001
Data columns (total 28 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Unique Id             10002 non-null  object
1   Product Name           10002 non-null  object
2   Brand Name             0 non-null      float64
3   Asin                   0 non-null      float64
4   Category               9172 non-null   object
5   Upc Ean Code           34 non-null     object
6   List Price             0 non-null      float64
7   Selling Price          9895 non-null   object
8   Quantity               0 non-null      float64
9   Model Number           8230 non-null   object
10  About Product           9729 non-null   object
11  Product Specification   8370 non-null   object
12  Technical Details       9212 non-null   object
13  Shipping Weight        8864 non-null   object
14  Product Dimensions     479 non-null    object
15  Image                  10002 non-null  object
16  Variants                2478 non-null   object
17  Sku                    0 non-null      float64
18  Product Url            10002 non-null  object
19  Stock                  0 non-null      float64
...
26  Size Quantity Variant   0 non-null      float64
27  Product Description     0 non-null      float64
dtypes: float64(13), object(15)
memory usage: 2.1+ MB
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...
```

Từ kết quả trả về cho ta biết các thông tin quan trọng về DataFrame Product như sau:

- Có 10002 dòng được đánh chỉ số từ 0 đến 10001
- Có 28 cột
- Số dòng null của từng cột
- Kiểu dữ liệu của từng cột

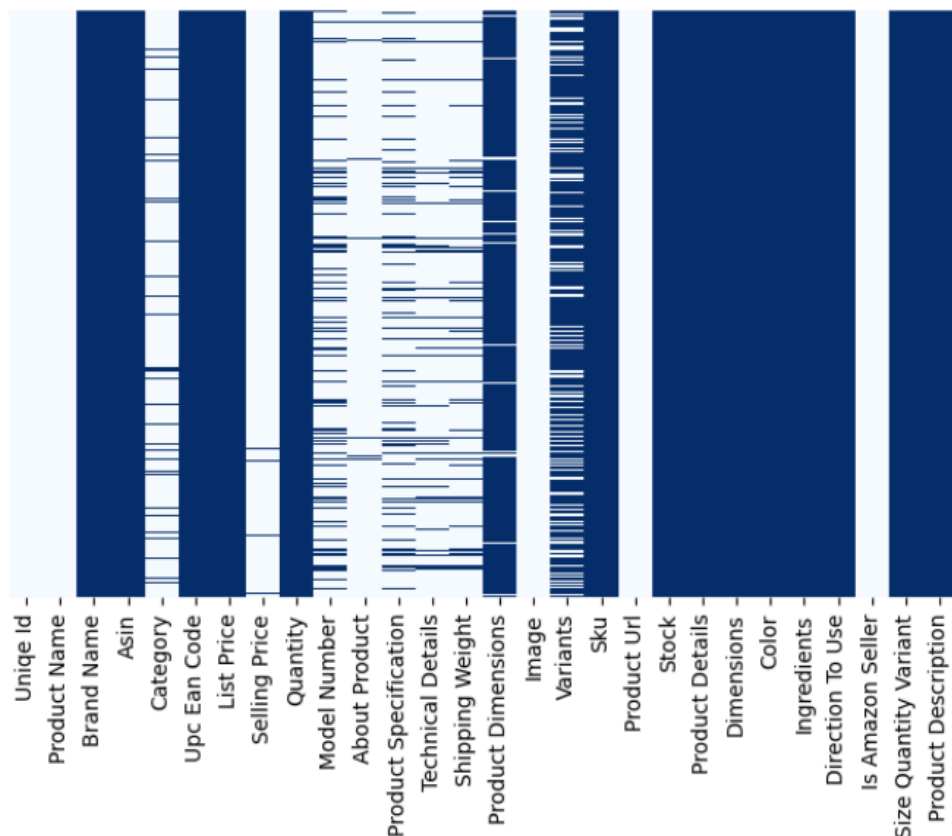
Xử dụng phương thức `.columns` để hiển thị toàn bộ tên cột của DataFrame

```
product.columns

Index(['Unique Id', 'Product Name', 'Brand Name', 'Asin', 'Category',
      'Upc Ean Code', 'List Price', 'Selling Price', 'Quantity',
      'Model Number', 'About Product', 'Product Specification',
      'Technical Details', 'Shipping Weight', 'Product Dimensions', 'Image',
      'Variants', 'Sku', 'Product Url', 'Stock', 'Product Details',
      'Dimensions', 'Color', 'Ingredients', 'Direction To Use',
      'Is Amazon Seller', 'Size Quantity Variant', 'Product Description'],
      dtype='object')
```

Trực quan hóa những dữ liệu bị khuyết, Màu xanh thể hiện các dòng dữ liệu bị khuyết.

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
sns.heatmap(product.isna(), cmap="Blues", cbar=False, yticklabels=False)
plt.show()
```



## 2.4 Xử lý dữ liệu

Train\_data là tập các cột: 'Unique Id', 'Product Name', 'Category', 'Technical Details', 'About Product', 'Selling Price', 'Image'. Các cột này chứa thông tin của sản phẩm như tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh, cũng như là các mô tả chi tiết về nội dung sản phẩm như thông số kỹ thuật, giới thiệu sản phẩm. Đây là những cột quan trọng trong việc phát triển mô hình gợi ý sản phẩm dựa trên nội dung.

Thông qua phương thức `.isna().sum()` ta biết được ở cột Category có 830 null, Cooth Technical Details có 790 null, About Product 273 null, Selling Price 107 null.

Thông qua Mapping và phương thức `.fillna` null đã được điền vào giá trị 'Unknown', kết hợp với `train_data.dropna(inplace=True)` để đảm bảo không còn giá trị null nào trong bảng

```
train_data.isna().sum()
```

```
Unique Id          0
Product Name       0
Category          830
Technical Details  790
About Product     273
Selling Price     107
Image             0
dtype: int64
```

```
column_name_mapping = {
    'Category' : 'Unknown',
    'Technical Details' : 'Unknown',
    'About Product' : 'Unknown'
}
for column, fill_value in column_name_mapping.items():
    train_data[column].fillna(fill_value, inplace=True)
```



## Tổng quan về dữ liệu sau bước xử lý

```
column_name_mapping = {
    'Unique ID': 'ID',
    'Product Name': 'Name',
    'About Product': 'About'
}
train_data.rename(columns=column_name_mapping, inplace=True)
train_data.head(5)
```

✓ 0.0s

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel\_15248\91905351.py:6: SettingWithCopyWarning:  
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame  
See the caveats in the documentation: [https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user\\_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy)  
train\_data.rename(columns=column\_name\_mapping, inplace=True)

|   | ID                               | Name                                              | Category                                          | Technical Details                                 | About                                             | Selling Price | Image                                                                                                               |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 4c69b61db1fc16e7013b43c926e503d  | DB Longboards CoreFlex Crossbow 41" Bamboo Fib... | Sports & Outdoors   Outdoor Recreation   Skate... | NaN                                               | Make sure this fits by entering your model num... | \$237.68      | <a href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images-...">https://images-na.ssl-images-amazon.com/images-...</a> |
| 1 | 66d49bbe0d043f5be260a977bf05957  | Electronic Snap Circuits Mini Kits Classpack, ... | Toys & Games   Learning & Education   Science ... | The snap circuits mini kits classpack provides... | Make sure this fits by entering your model num... | \$99.95       | <a href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images-...">https://images-na.ssl-images-amazon.com/images-...</a> |
| 2 | 2c55cae269aebf53838484b0d7dd931a | 3Doodler Create Flexy 3D Printing Filament Ref... | Toys & Games   Arts & Crafts   Craft Kits         | show up to 2 reviews by default No longer are ... | Make sure this fits by entering your model num... | \$34.99       | <a href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images-...">https://images-na.ssl-images-amazon.com/images-...</a> |
| 3 | 18018b6bc416dab347b1b7db79994afa | Gullow Airplane Design Studio with Travel Cas...  | Toys & Games   Hobbies   Models & Model Kits  ... | Go to your orders and start the return Select ... | Make 8 different Planes at one time.   Experim... | \$28.91       | <a href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images-...">https://images-na.ssl-images-amazon.com/images-...</a> |
| 4 | e04b990e95bf73bbe6a3fa09785d7cd0 | Woodstock- Collage 500 pc Puzzle                  | Toys & Games   Puzzles   Jigsaw Puzzles           | show up to 2 reviews by default 100% Official...  | Make sure this fits by entering your model num... | \$17.49       | <a href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images-...">https://images-na.ssl-images-amazon.com/images-...</a> |

### 3. DATA CLEANING AND TAGS CREATIONS

**spacy:** Là một thư viện xử lý ngôn ngữ tự nhiên phổ biến.

**STOP\_WORDS:** Là danh sách các từ dừng (stop words) được cung cấp bởi spaCy, bao gồm các từ phổ biến không mang nhiều ý nghĩa (ví dụ: "and", "the", "is").

**en\_core\_web\_sm:** Là mô hình NLP (xử lý ngôn ngữ tự nhiên) dành cho tiếng Anh, hỗ trợ việc tách từ (tokenization), gán nhãn từ loại, và các thao tác xử lý văn bản khác.

**nlp:** Đối tượng pipeline của spaCy, được dùng để phân tích và xử lý văn bản.

**text.lower():** Chuyển toàn bộ văn bản thành chữ thường (không phân biệt hoa/thường).

**nlp(text):** Phân tích văn bản đầu vào bằng spaCy, trả về một đối tượng Doc (chứa các token và thông tin liên quan).

Duyệt qua các token:

**token.text.isalnum():** Chỉ giữ lại các từ/cụm từ là ký tự hoặc số, bỏ qua ký tự đặc biệt, dấu chấm câu.

**token.text not in STOP\_WORDS:** Loại bỏ các từ dừng không mang ý nghĩa (vd: "and", "is").

Trích xuất văn bản của token đã được làm sạch.

**', '.join(tags):** Ghép các từ khóa thành một chuỗi, ngăn cách bởi dấu phẩy.

Danh sách các cột cần xử lý `columns_to_extract_tags_from = ['Category', 'Name', 'Technical Details', 'About']`.

**for column in columns\_to\_extract\_tags\_from:** Lặp qua từng cột trong danh sách.

**train\_data[column].apply(clean\_and\_extract\_tags):** Áp dụng hàm `clean_and_extract_tags` cho từng giá trị trong cột.

**Kết quả:** Nội dung của cột được thay thế bằng chuỗi từ khóa đã được làm sạch.

```
import spacy
from spacy.lang.en.stop_words import STOP_WORDS

nlp = spacy.load("en_core_web_sm")

def clean_and_extract_tags(text):
    doc = nlp(text.lower())
    tags = [token.text for token in doc if token.text.isalnum() and token.text not in STOP_WORDS]
    return ', '.join(tags)

columns_to_extract_tags_from = ['Category', 'Name', 'Technical Details', 'About']

for column in columns_to_extract_tags_from:
    train_data[column] = train_data[column].apply(clean_and_extract_tags)
```

Tạo một cột mới tên là Tags trong tập dữ liệu `train_data`, kết hợp tất cả các từ khóa đã được trích xuất từ các cột trong danh sách `columns_to_extract_tags_from`.

## 4. CONTENT BASE RECOMMENDATION SYSTEM

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

def content_based_recommendations(train_data, item_name, top_n=10):
    """# Check if the item name exists in the training data
    """
    if item_name not in train_data['Name'].values:
        print(f"Item '{item_name}' not found in the training data.")
        return pd.DataFrame()

    """# Create a TF-IDF vectorizer for item descriptions
    """
    tfidf_vectorizer = TfidfVectorizer(stop_words='english')

    """# Apply TF-IDF vectorization to item descriptions
    """
    tfidf_matrix_content = tfidf_vectorizer.fit_transform(train_data['Tags'])

    """# Calculate cosine similarity between items based on descriptions
    """
    cosine_similarities_content = cosine_similarity(tfidf_matrix_content, tfidf_matrix_content)

    """# Find the index of the item
    """
    item_index = train_data[train_data['Name'] == item_name].index[0]

    """# Get the cosine similarity scores for the item
    """
    similar_items = list(enumerate(cosine_similarities_content[item_index]))

    """# Sort similar items by similarity score in descending order
    """
    similar_items = sorted(similar_items, key=lambda x: x[1], reverse=True)

    """# Get the top N most similar items (excluding the item itself)
    """
    top_similar_items = similar_items[1:top_n+1]

    """# Get the indices of the top similar items
    """
    recommended_item_indices = [x[0] for x in top_similar_items]

    """# Get the details of the top similar items
    """
    recommended_items_details = train_data.iloc[recommended_item_indices][['Name', 'Selling Price ', 'Image']]

    return recommended_items_details
```

Hệ thống sử dụng hai kỹ thuật chính:

### 1. TF-IDF Vectorization:

Kỹ thuật "Term Frequency-Inverse Document Frequency" (TF-IDF) được dùng để biểu diễn các mô tả sản phẩm (Tags) dưới dạng ma trận vector hóa.

Các vector này phản ánh tầm quan trọng của mỗi từ trong văn bản sản phẩm, loại bỏ các từ phổ biến không đặc trưng (stop words).

### 2. Cosine Similarity:

Sau khi vector hóa các sản phẩm, hệ thống tính độ tương đồng cosin giữa các vector để xác định mức độ giống nhau giữa các sản phẩm.

Kết quả gợi ý dựa trên việc sắp xếp các sản phẩm theo độ tương đồng giảm dần với sản phẩm đầu vào.

**Ưu điểm:**

Tập trung vào nội dung mô tả sản phẩm.

Đơn giản và dễ triển khai.

**Hạn chế:**

Phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng mô tả sản phẩm.

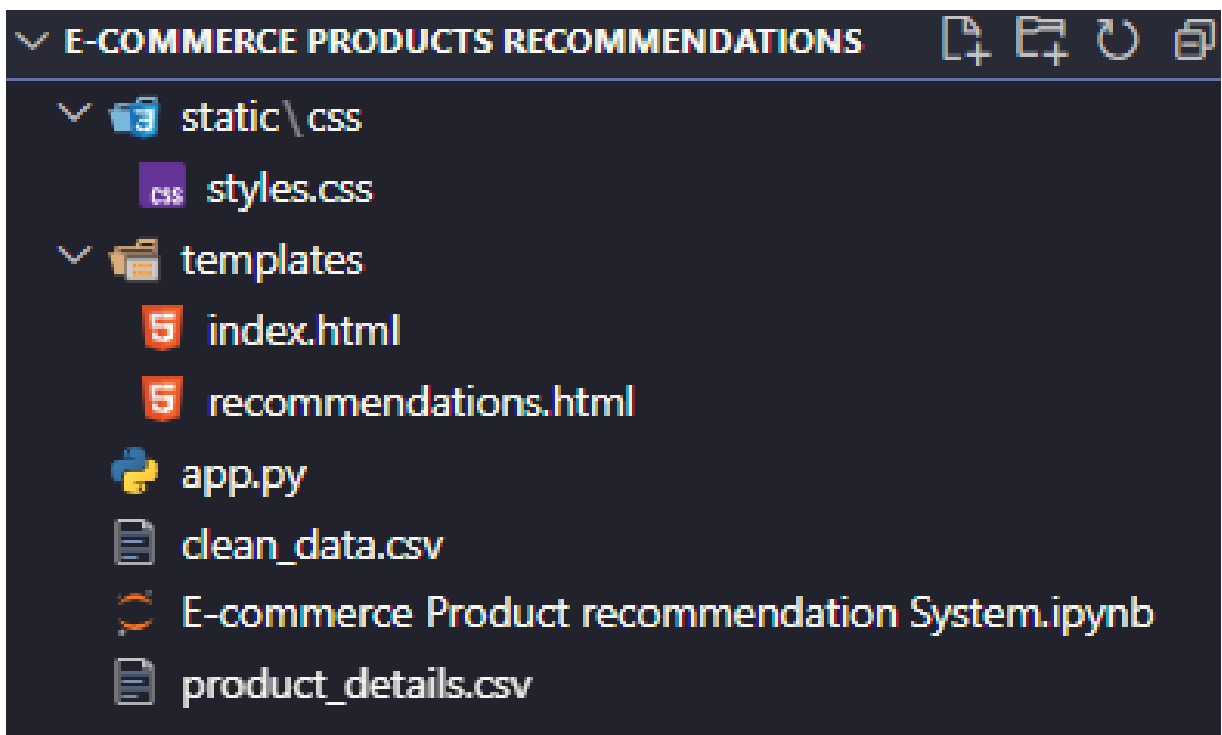
Không sử dụng thông tin hành vi hoặc đánh giá từ người dùng.

Ứng dụng: Hữu ích cho các nền tảng thương mại điện tử để đề xuất sản phẩm liên quan.

## 5. CÀI ĐẶT

### 5.1. Cấu trúc của chương trình

`train_data.to_csv('clean_data.csv', index=False)`. Xuất DataFrame đã xử lý sang file CSV, có tên là `clean_data.csv`



## 5.2. app.py

Xử dụng framework web Flask để thiết kế hệ thống đề xuất.

```
app.py > ...
1 from flask import Flask, request, render_template
2 import pandas as pd
3 import random
4 from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
5 from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
6
7 app = Flask(__name__)
8
9 # Load files
10 train_data = pd.read_csv("clean_data.csv")
11
12 # Recommendations functions
13 def content_based_recommendations(train_data, item_name, top_n=12):
14     # Check if the item name exists in the training data
15     if item_name not in train_data['Name'].values:
16         return pd.DataFrame()
17
18     # Create a TF-IDF vectorizer for item descriptions
19     tfidf_vectorizer = TfidfVectorizer(stop_words='english')
20
21     # Apply TF-IDF vectorization to item descriptions
22     tfidf_matrix_content = tfidf_vectorizer.fit_transform(train_data['Tags'])
23
24     # Calculate cosine similarity between items based on descriptions
25     cosine_similarities_content = cosine_similarity(tfidf_matrix_content, tfidf_matrix_content)
26
27     # Find the index of the item
28     item_index = train_data[train_data['Name'] == item_name].index[0]
29
30     # Get the cosine similarity scores for the item
31     similar_items = list(enumerate(cosine_similarities_content[item_index]))
32
33     # Sort similar items by similarity score in descending order
34     similar_items = sorted(similar_items, key=lambda x: x[1], reverse=True)
35
36     # Get the top N most similar items (excluding the item itself)
37     top_similar_items = similar_items[1:top_n+1]
38
39     # Get the indices of the top similar items
40     recommended_item_indices = [x[0] for x in top_similar_items]
41
42     # Get the details of the top similar items
43     recommended_items_details = train_data.iloc[recommended_item_indices][['Name', 'Image', 'Selling Price']]
44
45     return recommended_items_details
46
47 # Routes
48 @app.route("/")
49 def index():
50     return render_template('index.html')
51
52 @app.route("/recommendations", methods=['POST'])
53 def recommendations():
54     prod = request.form.get('prod')
55     nbr = 12 # Default number of recommendations
56     content_based_rec = content_based_recommendations(train_data, prod, top_n=nbr)
57
58     if content_based_rec.empty:
59         message = "No recommendations available for this product."
60         return render_template('index.html', message=message)
61     else:
62         return render_template('recommendations.html', content_based_rec=content_based_rec)
63
64 if __name__ == '__main__':
65     app.run(debug=True)
```

## 5.3. Trang chủ

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Product Recommendations</title>
7      <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/styles.css') }}">
8  </head>
9  <body>
10     <div class="container container--index">
11         <h1>Find Product Recommendations</h1>
12
13         <!-- Search form -->
14         <form action="/recommendations" method="POST" class="search-form">
15             <input
16                 type="text"
17                 name="prod"
18                 placeholder="Enter product name..."
19                 required
20                 class="search-input"
21             >
22             <button type="submit" class="search-button">Search</button>
23         </form>
24
25         <!-- Display message if provided -->
26         {% if message %}
27             <p class="message">{{ message }}</p>
28         {% endif %}
29     </div>
30 </body>
31 </html>
32

```

## 5.4. Trang Recommendations

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Recommended Products</title>
7      <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/styles.css') }}">
8  </head>
9  <body>
10     <div class="container container--recommendations">
11         <h1>Recommended Products</h1>
12         <div class="product-grid">
13             {% for item in content_based_rec.itertuples() %}
14                 <div class="product-card">
15                     
16                     <div class="product-details">
17                         <p class="product-name">{{ item.Name }}</p>
18                         <p class="product-price">Selling Price: {{ item._3 }}</p>
19                     </div>
20                 </div>
21             {% endfor %}
22         </div>
23     </div>
24 </body>
25 </html>
26
```

## 5.5. Định dạng giao diện cho web

```
1  /* General styling */
2  body {
3    font-family: Arial, sans-serif;
4    background-color: #f7f7f7;
5    margin: 0;
6    padding: 0;
7  }
8
9  .container--recommendations {
10   max-width: 1200px;
11   margin: 20px auto;
12   padding: 20px;
13   background-color: #fff;
14   box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
15   border-radius: 8px;
16 }
17
18 h1 {
19   text-align: center;
20   color: #333;
21   margin-bottom: 20px;
22 }
23
24 /* Product grid */
25 .product-grid {
26   display: flex;
27   flex-wrap: wrap;
28   gap: 20px;
29   justify-content: center;
30 }
31
32 .product-card {
33   width: 150px; /* 3 units */
34   height: 200px; /* 4 units */
35   background-color: #fff;
36   border: 1px solid #ddd;
37   border-radius: 8px;
38   padding: 10px;
39   box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
40   transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
41   text-align: center;
42   display: flex;
43   flex-direction: column;
44   justify-content: space-between;
45   overflow: hidden;
46 }
47
48 .product-card:hover {
49   transform: translateY(-5px);
50   box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
51 }
```



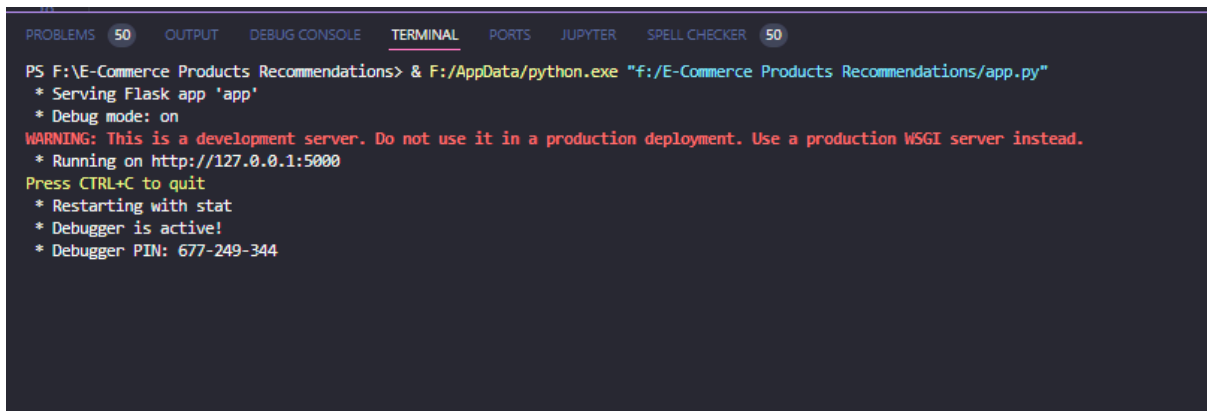
```

53 .product-image {
54     width: 100%; /* Đảm bảo chiếm toàn bộ chiều rộng khung */
55     height: 100px; /* Chiều cao cố định của khung */
56     object-fit: contain; /* Đảm bảo toàn bộ hình ảnh nằm trong khung */
57     border-radius: 4px;
58     margin-bottom: 10px;
59     background-color: #f9f9f9; /* Màu nền khung hình ảnh (tùy chọn) */
60 }
61
62 .product-details {
63     text-align: center;
64 }
65
66 .product-name {
67     font-weight: bold;
68     font-size: 14px;
69     color: #333;
70     text-overflow: ellipsis; /* Ẩn nội dung dài với "..." */
71     white-space: nowrap;
72     overflow: hidden;
73     margin-bottom: 5px;
74 }
75
76 .product-rating {
77     font-size: 12px;
78     color: #888;
79 }
80
81
82
83 /* General styling */
84 body {
85     font-family: 'Arial', sans-serif;
86     background-color: #f4f4f9;
87     margin: 0;
88     padding: 0;
89 }
90
91 .container--index {
92     max-width: 600px;
93     margin: auto; /* Căn giữa theo chiều ngang */
94     padding: 20px;
95     text-align: center;
96     background: #ffffff;
97     box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
98     border-radius: 10px;
99
100     /* Căn giữa theo chiều dọc */
101     position: absolute;
102     top: 50%;
103     left: 50%;
104     transform: translate(-50%, -50%);
105 }

```

## 5.6. Khởi chạy code.

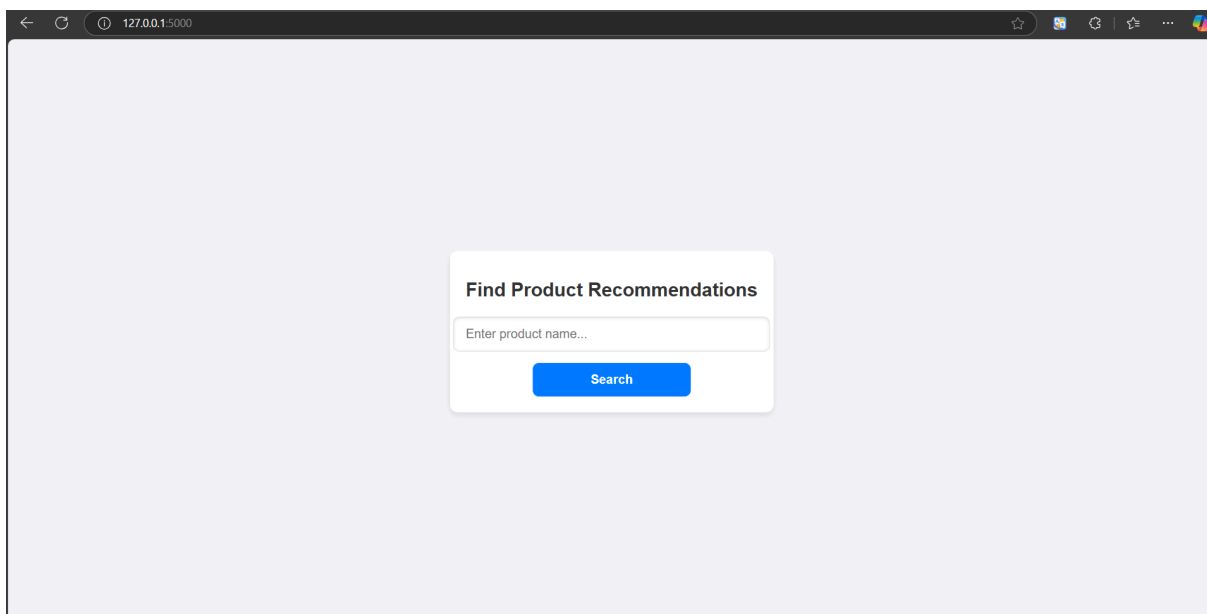
Truy cập vào <http://127.0.0.1:5000>



```
PS F:\E-Commerce Products Recommendations> & F:/AppData/python.exe "f:/E-Commerce Products Recommendations/app.py"
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 677-249-344
```

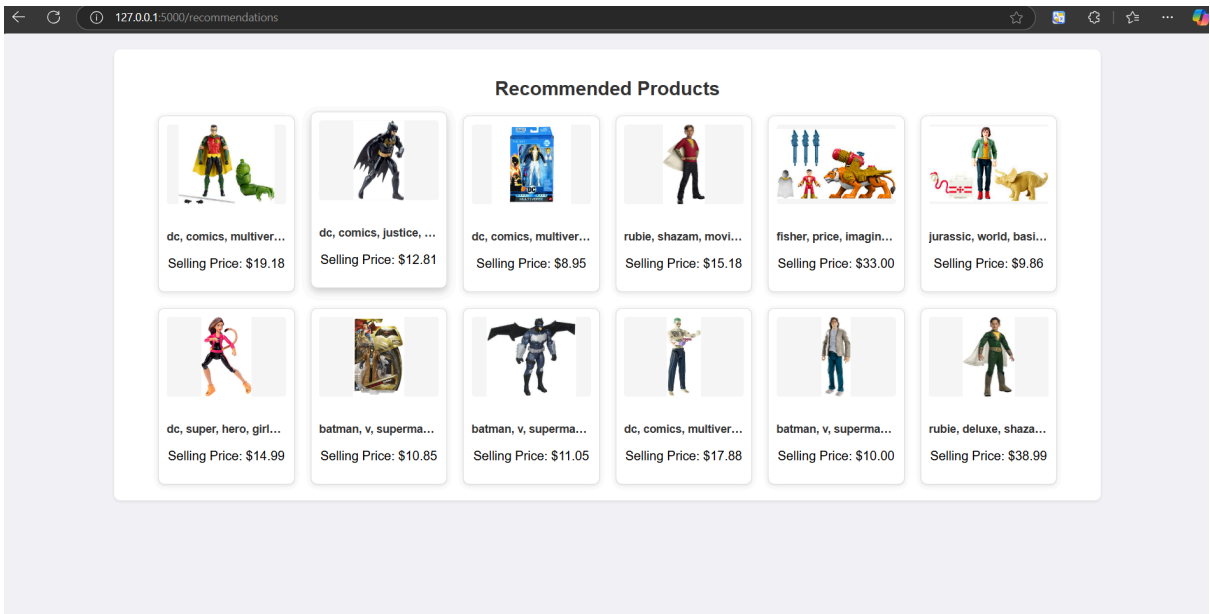
## 6. KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH

### 6.1. Giao diện trang chủ



Tìm kiếm sản phẩm: dc, comics, shazam, eugene, action, figure

## 6.2. Giao diện trang Recommendations



# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Tài liệu Python cho KHDL thầy Hà Văn Thảo
- [2][E-Commerce-Recommendation-System-Machine-Learning-Product-Recommendation-system-Github](#)
- [3][16. Hệ thống Đề xuất — Dấn mình vào Học Sâu 0.14.4 documentation](#)
- [4][HTML Basic](#)
- [5][CSS: Cascading Style Sheets | MDN](#)